

```
(5, 505, 'toulouse', 'bordeaux', '2026-05-05 12:00:00', '2026-05-05 14:00:00')
(6, 606, 'bordeaux', 'nantes', '2026-05-06 13:00:00', '2026-05-06 15:00:00')
(7, 727, 'nantes', 'strasbourg', '2026-05-07 14:00:00', '2026-05-07 16:00:00')
(8, 808, 'strasbourg', 'lille', '2026-05-08 15:00:00', '2026-05-08 17:00:00')
(9, 909, 'lille', 'rennes', '2026-05-09 16:00:00', '2026-05-09 18:00:00')
(10, 105, 'rennes', 'nice', '2026-05-10 17:00:00', '2026-05-10 19:00:00')
```

```
SELECT * FROM AVION;

--Afficher les avions ayant une capacité supérieure à 350
SELECT * FROM AVION WHERE capacite > 350;

--Afficher les pilotes basés à Paris
SELECT num_avion , type_avion FROM AVION WHERE localisation = 'paris';
```

num_avion	type_avion	capacite	localisation
101	Boeing 737	150	nice
105	Airbus A310	220	rennes
202	Airbus A320	180	paris
333	Boeing 747	400	lyon
404	Airbus A380	500	marseille
505	Boeing 777	300	toulouse
606	Airbus A350	350	bordeaux
727	Boeing 787	250	nantes
808	Airbus A330	280	strasbourg
909	Boeing 767	200	lille

SQL ▾ < 1 / 1 > 1 - 2 of 2

num_avion	type_avion	capacite	localisation
333	Boeing 747	400	lyon
404	Airbus A380	500	marseille

SQL ▾ < 1 / 1 > 1 - 1 of 1

num_avion	type_avion
202	Airbus A320

```
(7, 909, 'lille', 'rennes', '2026-05-09 16:00:00', '2026-05-09 18:00:00')
(8, 105, 'rennes', 'nice', '2026-05-10 17:00:00', '2026-05-10 19:00:00')
```

```
--3. numero des pilote en service
SELECT p.num_pilote ,v.ville_depart
FROM PILOTE p
JOIN VOL v ON p.num_pilote = v.num_pilote;
```

num_pilote	ville_depart
1	nice
2	paris
3	lyon
4	marseille
5	toulouse
6	nantes
7	lille
8	rennes

```
(7, 909, 'lille', 'rennes', '2026-05-09 16:00:00', '2026-05-09 18:00:00')
(8, 105, 'rennes', 'nice', '2026-05-10 17:00:00', '2026-05-10 19:00:00')
```

```
--4.information sur les pilotes
SELECT * FROM PILOTE;
```

num_pilote	nom_pilote	ville_pilote	salaire
1	SERGE	nice	5000
2	JEAN	paris	4500
3	MARIE	lyon	4800
4	PAUL	marseille	4700
5	SOPHIE	toulouse	4600
6	LOUIS	bordeaux	4900
7	EMILIE	nantes	4400
8	THOMAS	strasbourg	4300

```
(2, 202, 'paris', 'lyon', '09:00:00', '11:00:00'),
(3, 333, 'lyon', 'marseille', '10:00:00', '12:00:00'),
(4, 404, 'marseille', 'toulouse', '11:00:00', '13:00:00'),
(5, 505, 'toulouse', 'bordeaux', '12:00:00', '14:00:00'),
(6, 727, 'nantes', 'strasbourg', '14:00:00', '16:00:00'),
(7, 909, 'lille', 'rennes', '16:00:00', '18:00:00'),
(8, 105, 'rennes', 'nice', '17:00:00', '19:00:00');
```

```
--5.nom des pilotes domiciles a paris
SELECT nom_pilote FROM PILOTE WHERE ville_pilote = 'paris' AND salaire > 430
```

```
--6. avion localises a rennes ou la capacite est inferieure a 350
SELECT num_avion, type_avion FROM AVION WHERE localisation = 'rennes' OR cap
```

```
--7.numero des pilotes qui ne sont pas en service
SELECT num_pilote FROM PILOTE WHERE num_pilote not IN (SELECT num_pilote FRO
```

nom_pilote

JEAN

LOUIS

SQL ▾ < 1 / 1

num_avion	type_avion
101	Boeing 737
105	Airbus A310
202	Airbus A320
505	Boeing 777
727	Boeing 787
808	Airbus A330
909	Boeing 767

SQL ▾ < 1 / 1

num_pilote

9

10

```
(5, 505, 'toulouse', 'bordeaux', '12:00:00', '14:00:00'),
(6, 727, 'nantes', 'strasbourg', '14:00:00', '16:00:00'),
(7, 909, 'lille', 'rennes', '16:00:00', '18:00:00'),
(8, 105, 'rennes', 'nice', '17:00:00', '19:00:00');
```

```
--8. numero de vol depart:lille et par des pilotes de nantes
SELECT num_vol FROM VOL
WHERE ville_depart = 'lille'
AND num_pilote IN (SELECT num_pilote FROM PILOTE WHERE ville_pilote = 'nantes');
```

```
--9. les vols effectues par un avion qui n'est pas localise a paris
SELECT num_vol FROM VOL
WHERE num_avion NOT IN (SELECT num_avion FROM AVION WHERE localisation = 'paris')
```

```
--10. Les villes des services a partir de la vol d'arriver
-- d'un ville de depart de lyon
SELECT ville_arrivee FROM VOL
WHERE ville_depart = 'lyon';
```

num_vol

7

SQL ▾ < 1 /

num_vol

1

3

4

5

6

7

8

SQL ▾ < 1 /

ville_arrivee

marseille

```
(7, 909, 'lille', 'rennes', '16:00:00', '18:00:00'),  
(8, 105, 'rennes', 'nice', '17:00:00', '19:00:00');
```

```
--11. Noms des pilotes ainsi que les numeros de voles q'ils assument  
SELECT p.nom_pilote, v.num_vol  
FROM PILOTE p  
JOIN VOL v ON p.num_pilote = v.num_pilote;
```

```
--12. Les noms des pilotes et les types d'avions qu'ils pilotent  
SELECT p.nom_pilote, a.type_avion  
FROM PILOTE p  
JOIN VOL v ON p.num_pilote = v.num_pilote  
JOIN AVION a ON v.num_avion = a.num_avion;
```

nom_pilote	num_vol
SERGE	1
JEAN	2
MARIE	3
PAUL	4
SOPHIE	5
LOUIS	6
EMILIE	7
THOMAS	8

SQL ▾ < 1 / 1 >

nom_pilote	type_avion
SERGE	Boeing 737
JEAN	Airbus A320
MARIE	Boeing 747
PAUL	Airbus A380
SOPHIE	Boeing 777
LOUIS	Boeing 787
EMILIE	Boeing 767
THOMAS	Airbus A310

```
--13. Les vols avec nom du pilote  
SELECT v.num_vol, v.ville_depart, v.ville_arrivee, p.nom_pilote  
FROM VOL v  
JOIN PILOTE p ON v.num_pilote = p.num_pilote;
```

```
--14. Les noms des avions utilises pour les vols au depart de paris  
SELECT a.type_avion  
FROM AVION a  
JOIN VOL v ON a.num_avion = v.num_avion  
WHERE v.ville_depart = 'paris';
```

num_vol	ville_depart	ville_arrivee	nom_pilote
1	nice	paris	SERGE
2	paris	lyon	JEAN
3	lyon	marseille	MARIE
4	marseille	toulouse	PAUL
5	toulouse	bordeaux	SOPHIE
6	nantes	strasbourg	LOUIS
7	lille	rennes	EMILIE
8	rennes	nice	THOMAS

SQL ▾ < 1 / 1 > 1 - 1 of 1

type_avion
Airbus A320

```
--15. Les noms des pilotes qui pilotent des avions superieurs a 300  
SELECT nom_pilote  
FROM PILOTE  
JOIN VOL ON PILOTE.num_pilote = VOL.num_pilote  
JOIN AVION ON VOL.num_avion = AVION.num_avion  
WHERE AVION.capacite > 300;
```

```
--16. afficher les pilotes et les villes d'arrivee de leurs vols  
SELECT p.nom_pilote, v.ville_arrivee  
FROM PILOTE p  
JOIN VOL v ON p.num_pilote = v.num_pilote;
```

nom_pilote
MARIE
PAUL

SQL ▾ < 1 / 1 > 1

nom_pilote	ville_arrivee
SERGE	paris
JEAN	lyon
MARIE	marseille
PAUL	toulouse
SOPHIE	bordeaux
LOUIS	strasbourg
EMILIE	rennes
THOMAS	nice

n_avion	ville_depart	ville_arrivee	heure_depart	heure_arrivee	num_pilote	nom_pilote	ville_pilote	salaire	num_avion	type_avion	capacite	localisa
1	nice	paris	08:00:00	10:00:00	1	SERGE	nice	5000	101	Boeing 737	150	nice
2	paris	lyon	09:00:00	11:00:00	2	JEAN	paris	4500	202	Airbus A320	180	paris
3	lyon	marseille	10:00:00	12:00:00	3	MARIE	lyon	4800	333	Boeing 747	400	lyon
4	marseille	toulouse	11:00:00	13:00:00	4	PAUL	marseille	4700	404	Airbus A380	500	marseill
5	toulouse	bordeaux	12:00:00	14:00:00	5	SOPHIE	toulouse	4600	505	Boeing 777	300	toulouse
7	nantes	strasbourg	14:00:00	16:00:00	6	LOUIS	paris	4900	727	Boeing 787	250	nantes
9	lille	rennes	16:00:00	18:00:00	7	EMILIE	nantes	4400	909	Boeing 767	200	lille
5	rennes	nice	17:00:00	19:00:00	8	THOMAS	strasbourg	4300	105	Airbus A310	220	rennes

--18. Les noms des pilotes qui gagnent plus que la moyenne

```
SELECT nom_pilote
FROM PILOTE
WHERE salaire > (SELECT AVG(salaire) FROM PILOTE);
```

--19. LES NOM DS AVIONS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A CELLE DE L'AVION NUMEROTE 101

```
SELECT type_avion FROM AVION
WHERE capacite > (SELECT capacite FROM AVION WHERE num_avion = 505);
```

nom_pilote

SERGE

MARIE

PAUL

SOPHIE

LOUIS

SQL < 1 /

type_avion

Boeing 747

Airbus A380

Airbus A350

--20. les pilotes qui n'ont jamais effectue de vol

```
SELECT nom_pilote
FROM PILOTE
WHERE num_pilote NOT IN (SELECT num_pilote FROM VOL);
```

--21. Les ville de depart des pilotes habitant a paris

```
SELECT DISTINCT ville_depart
FROM VOL
WHERE num_pilote IN (SELECT num_pilote FROM PILOTE WHERE ville_pilote = 'paris');
```

nom_pilote

LAURA

DAVID

SQL < 1 /

ville_depart

paris

nantes

```
(4, 104, 'marseille', 'toulouse', '11:00:00', '13:00:00'),
(5, 505, 'toulouse', 'bordeaux', '12:00:00', '14:00:00'),
(6, 727, 'nantes', 'strasbourg', '14:00:00', '16:00:00'),
(7, 909, 'lille', 'rennes', '16:00:00', '18:00:00'),
(8, 105, 'rennes', 'nice', '17:00:00', '19:00:00');
```

DROP VIEW IF EXISTS Pilotes_Salaire_4500;

```
--23. une vue des pilotes des pilotes ayant un salaire a 450
CREATE VIEW Pilotes_Salaire_4500 AS
SELECT * FROM PILOTE
WHERE salaire > 4500.00;
```

```
--24. afficher les vue creee precedament
SELECT * FROM Pilotes_Salaire_4500;
SELECT * FROM Vol_Pilote_Avion;
```

num_pilote	nom_pilote	ville_pilote	salaire
1	SERGE	nice	5000
3	MARIE	lyon	4800
4	PAUL	marseille	4700
5	SOPHIE	toulouse	4600
6	LOUIS	paris	4900

SQL < 1 / 1 > 1 - 8 of 8

num_vol	nom_pilote	type_avion	ville_depart	ville_arrivee	heure_depa
1	SERGE	Boeing 737	nice	paris	08:00:00
2	JEAN	Airbus A320	paris	lyon	09:00:00
3	MARIE	Boeing 747	lyon	marseille	10:00:00
4	PAUL	Airbus A380	marseille	toulouse	11:00:00
5	SOPHIE	Boeing 777	toulouse	bordeaux	12:00:00
6	LOUIS	Boeing 787	nantes	strasbourg	14:00:00
7	EMILIE	Boeing 767	lille	rennes	16:00:00
8	THOMAS	Airbus A310	rennes	nice	17:00:00

```
(4, 404, 'marseille', 'toulouse', '11:00:00', '13:00:00'),
(5, 505, 'toulouse', 'bordeaux', '12:00:00', '14:00:00'),
(6, 727, 'nantes', 'strasbourg', '14:00:00', '16:00:00'),
(7, 909, 'lille', 'rennes', '16:00:00', '18:00:00'),
(8, 105, 'rennes', 'nice', '17:00:00', '19:00:00');
```

```
--22. une vue contenant les vols avec les noms des pilotes e
DROP VIEW IF EXISTS Vol_Pilote_Avion;
CREATE VIEW Vol_Pilote_Avion AS
SELECT V.num_vol, P.nom_pilote, A.type_avion, V.ville_depart
FROM VOL V
JOIN PILOTE P ON V.num_pilote = P.num_pilote
JOIN AVION A ON V.num_avion = A.num_avion;
```

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

```
--25. Supprimer une vue
DROP VIEW Pilotes_Salaire_4500;
```

```
--26. cree une vue contenant uniquement les vols e
CREATE VIEW Vols_Depart_Marseille AS
SELECT *
FROM VOL
WHERE ville_depart = 'marseille';
```

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

SQL < 1 / 1 > 1 - 0 of 0

27, 28, 29

Administrateur : Invite de commandes - mysql -u root -p

```
MariaDB [gestion_avion]> CREATE USER 'user_air'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mot_de_passe';
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)
```

```
MariaDB [gestion_avion]> GRANT SELECT ON BD_AIR_MAROC.PILOTE TO 'user_air'@'localhost';
ERROR 1146 (42S02): Table 'bd_air_maroc.PILOTE' doesn't exist
```

```
MariaDB [gestion_avion]> GRANT SELECT ON gestion_avion.PILOTE TO 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)
```

```
MariaDB [gestion_avion]> GRANT INSERT ON gestion_avion.VOL TO 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)
```

30, 31, 32

Administrateur : Invite de commandes - mysql -u root -p

```
MariaDB [gestion_avion]> GRANT DELETE ON gestion_avion.AVION TO 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
```

```
MariaDB [gestion_avion]> REVOKE DELETE ON gestion_avion.AVION FROM 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)
```

```
MariaDB [gestion_avion]> GRANT ALL PRIVILEGES ON gestion_avion.* TO 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)
```

```
MariaDB [gestion_avion]> CREATE ROLE 'gestion_vol';
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
```

```
MariaDB [gestion_avion]> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON gestion_avion.VOL TO 'gestion_vol';
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
```

```
MariaDB [gestion_avion]> GRANT 'gestion_vol' TO 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
```

33

```
Administrateur: Invite de commandes - mysql -u root -p
MariaDB [gestion_avion]> SET DEFAULT ROLE 'gestion_vol' FOR 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

MariaDB [gestion_avion]>
```